Facultad de Ingeniería
UNER

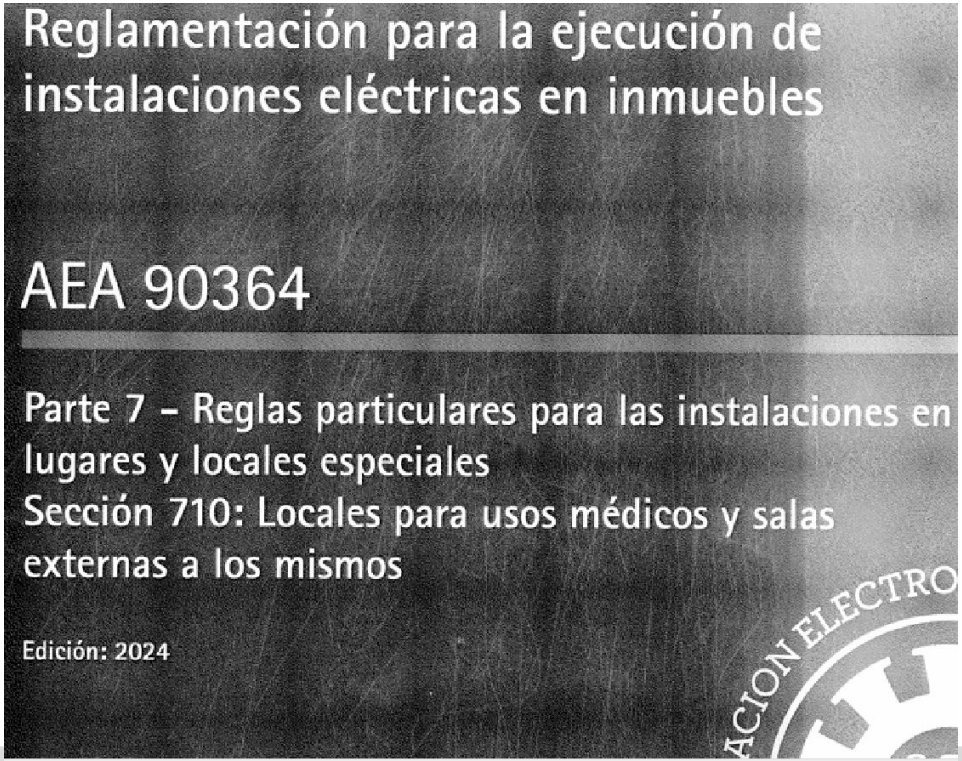
Ingeniería Hospitalaria

Instalaciones eléctricas

Bioing. Mónica Baroli

08/25

Reglamentación AEA 710



AEA, asociada con IRAM y a través del Comité Electrotécnico Argentino (CEA), forma parte de la International Electrotechnical Commission (IEC), fundada en 1906 con la misión de promover la cooperación internacional en todo lo referente a la normalización y actividades afines en el campo de la electrotecnología.

Grupos de aplicación de salas para uso médico Reglamentación AEA 710

- Salas de medicina humana y dental, que se utilizan para examinar o tratar a las personas.
- Salas para el tratamiento hidroterapéutico, físicoterapéutico y salas de masajes.
- No se consideran sectores médicos pasillos y escaleras, salas para el servicio clínico interno, baños y sanitarios, compartimentos de ducha en las salas de internación, cocinas, salas de espera, administración, oficinas para personal médico.

Locales de uso médico-Reglamentación AEA 710

- Salas grupo 0
  - Durante el examen o tratamiento, los pacientes no entran en contacto con equipos electromédicos conectados a red.
  - Se utilizan equipos electromédicos que se alimentan exclusivamente de fuentes de energía eléctrica instaladas en los mismos equipos (baterías).
  - Al presentarse una primera falla eléctrica a tierra, la desconexión automática del suministro de energía a la sala, no representa un riesgo para los pacientes.

Locales de uso médico-Reglamentación AEA 710

- Salas grupo 1

Son salas para uso médico donde, durante el examen o tratamiento, el paciente puede tomar contacto con partes de aplicación de equipamiento electromédico conectado a la red. La discontinuidad del suministro eléctrico no representa un riesgo para la seguridad del paciente.

Locales de uso médico-Reglamentación AEA 710

- Salas grupo 2

Son salas para uso médico, los equipos electromédicos que están conectados a la red, sirven para intervenciones quirúrgicas, tratamientos o para mediciones corpóreas de interés vital.

Grupo de aplicación 2 A: Los equipos deben seguir funcionando ante una primera falla eléctrica a tierra o ante un corte en el suministro de la red de distribución pública.

El examen o tratamiento no puede interrumpirse ni repetirse, sin que esto implique un riesgo para los pacientes.

No hay riesgo de microchoque.

Locales de uso médico-Reglamentación AEA 710

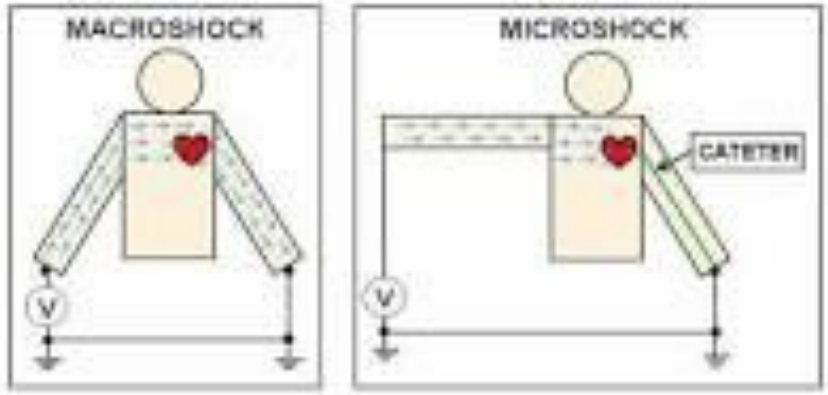
Grupo de aplicación 2b

Adicionalmente a lo indicado para las salas del grupo 2a, el paciente puede quedar expuesto riesgo de microchoque.

La diferencia en la implementación de la instalación eléctrica entre las salas 2a y 2b radica en el tipo de monitor de aislación

Seguridad eléctrica

Macrochoque:
Choque eléctrico accidental al que podría quedar expuesto una persona ante un contacto externo a piel intacta, directo o indirecto, con un elemento bajo tensión.



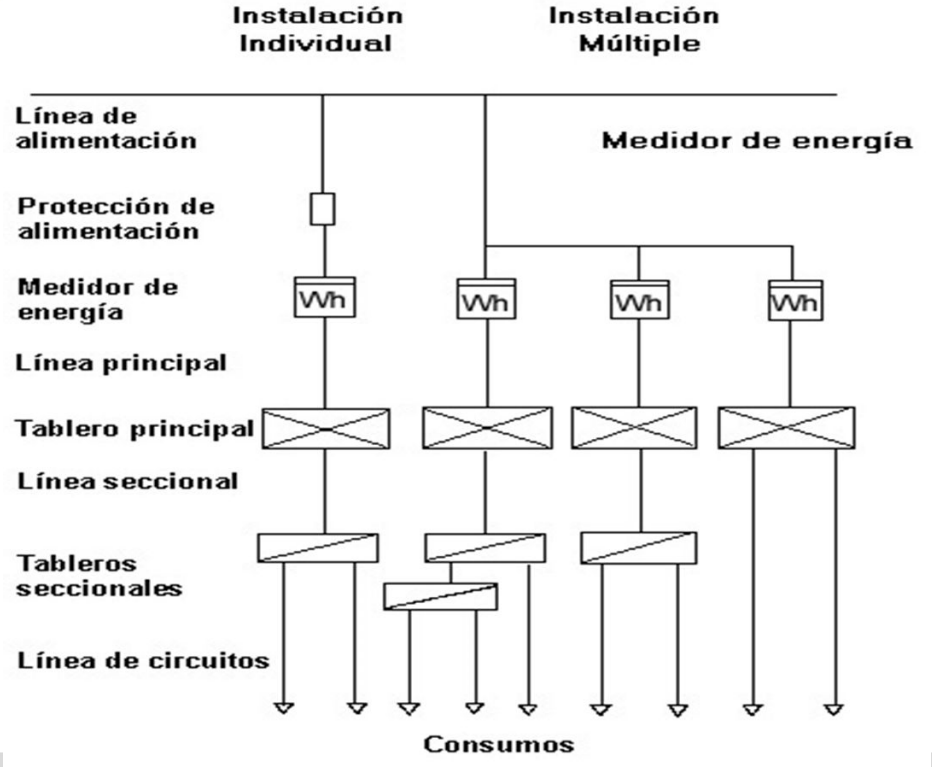
Microchoque

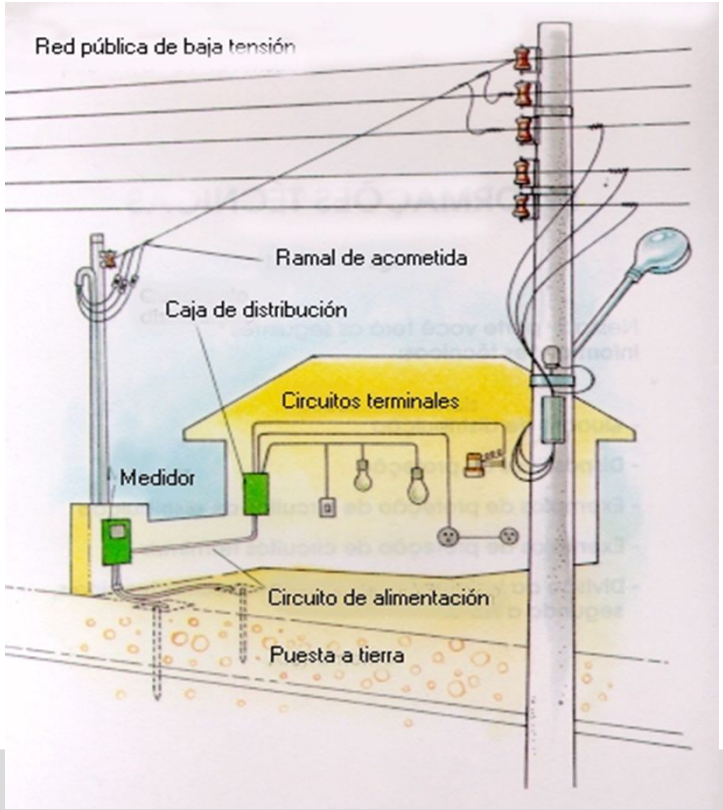
Choque eléctrico accidental al que podría quedar expuesto un paciente, cuando por la práctica médica (estudio o tratamiento), se accede (a través del torrente sanguíneo) al interior del cuerpo mediante dispositivos conductores de la corriente eléctrica (catéter); estos dispositivos pueden alojarse próximos o inclusive tomar contacto con el corazón. Una descarga por microchoque es extremadamente peligrosa pues con intensidades de corriente del orden de los μA podrían llevar al corazón del paciente al disparo de la fibrilación ventricular.

Se denomina instalación eléctrica al **conjunto de dispositivos que permiten la utilización de la energía eléctrica** desde la generación hasta su utilización final.

Toda instalación eléctrica debe poder operarse sin riesgo para los que operan la generación, la distribución, la transmisión, la instalación y los usuarios.

Instalación eléctrica





Componentes de una instalación eléctrica

- Acometida
- Líneas de alimentación
- Tablero principal
- Líneas seccionales
- Tableros seccionales
- Líneas de circuitos

Tableros

- Tablero principal:
  - Actúa como centro de distribución
  - Recibe conductores provenientes del medidor
  - Aloja dispositivos de protección
  - Parten circuitos terminales que alimentan lámparas, tomas y equipos

- Tablero secundario
  - En él acomete la línea seccional
  - Deriva otras líneas seccionales o de circuito
  - Aloja dispositivos de protección

Clasificación de circuitos

- Uso general (máximo 15 bocas)
  - Iluminación (IUG)
  - Tomacorrientes (TUG)
- Especiales (TUE)
  - Por función
  - Por potencia (consumo mayor a 10 A)
- Dedicados o fijos: sólo alimentan una carga determinada

Criterios de dimensionamiento de conductores

Dimensionar un circuito, es determinar la sección de los conductores y, a corriente nominal, el dispositivo de protección contra sobrecorrientes

Criterios de dimensionamiento de conductores

- Cálculo térmico
- Caída de tensión
- Económico
- Resistencia mecánica

Al menos se deberá verificar por 2 criterios

Criterios de dimensionamiento de conductores

Tipo de línea	Tramo	Sección mínima [mm2]
Líneas principales	Medidor - tablero principal.	4
Líneas seccionales	Tablero principal - tablero seccional - otros tableros seccionales.	2,5
Líneas de circuito	Tableros seccionales - tomas corrientes	2,5
Líneas de circuito	Bocas de luz	1,5
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto	Bocas de luz - llave interruptora.	1
Conductor de protección	Todos los circuitos.	2,5

Locales grupo 0

710.4.3.3

- Mínimo 4 TUG por consultorio o puesto de atención
- Mínimo 1 boca de IUG por consultorio o puesto de atención

Las bocas de TUG y las de IUG provendrán de circuitos diferentes, compartidos por otras salas hasta alcanzar el número máximo de bocas (15).
Si la sala tuviera un AA deberá ser conectado a un TUE

Locales grupo 1

710.4.3.4

- Mínimo 4 TC por cama
- Mínimo 2 TUG cada 4 camas
- 1 Luz de examen por cama
- Mínimo 2 IUG, 1 cada 12 m2

TC (tomas de cabecera)
Las bocas de TUG y las de IUG proveerán de 2 circuitos diferentes
Se deben identificar los TC del sistema normal, y del sistema de emergencia (rojo).

Pasos a seguir para diseñar

1

Clasificación del servicio y locales

2

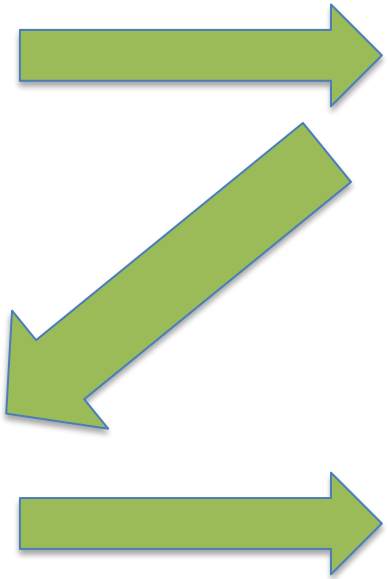
Distribución de cargas (en planta física)

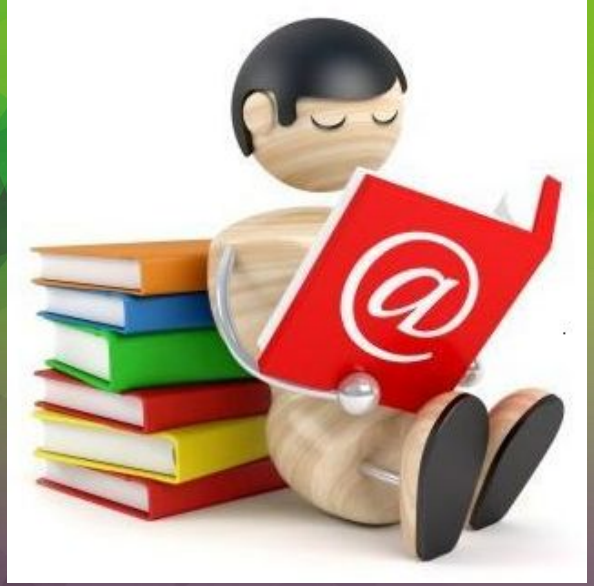
3

Distribución de conductores

4

Diseño del tablero (protecciones, puesta a tierra)





Preguntas?




UNER
Facultad de
Ingeniería